

除极化时, 钙离子和膜上位点脱离, 钠离子与位点结合后容易透过膜, 因而产生动作电位。而局麻药和钙离子争夺膜上位点, 并使之不能被钠离子置换, 不能进入膜内, 不能产生电位阻断神经冲动的传导, 而引起局麻。但是黄连素同样也有干扰细胞的去极化与复极过程, 使钙离子不易于膜上位点脱离, 钠离子不易于位点结合, 钠离子也不能进入膜内。故黄连素与局麻药物合用可产生协同作用。

总之, 黄连素在临床的应用是越来越被

人们所重视和进一步探讨。对配伍后的相互影响, 应予以全面分析, 方可做到用药合理, 安全有效。

参 考 文 献

- [1] 王 生主编《中药药理与应用》, 人民卫生出版社 1983: 965—973
- [2] 南京药学院主编,《药物化学》 1977: 570
- [3] 中山医学院主编,《药理学》人民卫生出版社 1980: 42, 142
- [4] 南京药学院主编,《药物化学》, 人民卫生出版社 1977: 478

利尿药的药物相互作用及毒副反应

第一军医大学二附院药局 古维新

关键词 利尿药 相互作用 毒副反应

利尿药除治疗各种原因所致的组织水肿外, 亦作为基础降压药广泛用于临床, 故合并用药及其药物相互作用及毒副反应亦不断出现, 严重者可危及生命。为此, 本文根据近年来文献报道就该题作一概述, 以期引起广大临床和药理工作者的重视。

一、药物相互作用

1. 与心血管药物的相互作用^[1-5]: 利尿药与强心甙类合用易发生洋地黄中毒已为人们熟知, 其原因是排钾利尿药易致低血钾症。Etsuro报道, 速尿能抑制肾小管的地高辛排出, 使血中地高辛浓度升高却未引起人们的注意。有人用放射免疫测定法测定不同时间血清地高辛的浓度, 发现使用速尿后的浓度明显高于对照组, 使地高辛血清 $t_{1/2}$ 由对照组的 37h延长至86h。如在短期内多次给予速尿, 可使血中地高辛的浓度显著增高而发生中毒。安体舒通和氨苯喋啶亦能抑制肾远端小管和肾小球分泌, 使地高辛排出减少。另有报道, 心衰患者口服利尿药和地高辛, 较易发生血小板减少。由此可见, 利尿药与地高辛合用时, 不仅要注意补钾,

还要适当减少地高辛用量。

碱性利尿药乙酰唑胺、双氢氯噻嗪等与奎尼丁合用, 可使奎尼丁碱离解度下降, 肾小管重吸收增加, 排泄减慢。留钾利尿药安体舒通等与甲硫丙脯酸联用时, 应仔细监测, 以防血钾过高。多数利尿药均可引起性功能障碍, 男子性功能受抑制更为明显, 而强心甙类药物亦可引起阳痿和男子女性乳房, 当两类药物合用时, 对性功能的影响会更大, 应引起注意。

2. 与激素类药物的相互作用^[2]: 肾上腺皮质激素均有不同程度的排钾滞钠作用, 可致水钠潴留和低钾, 与排钾利尿药合用可增加钾的丢失, 两药联用时必须注意适当补钾。噻嗪类利尿药与皮质激素均可使血糖升高, 并用时更易诱发或加重糖尿病。

3. 与解热镇痛药的相互作用^[2,6-8]: 众所周知, 大多数解热镇痛药均可致肾损害, 其中水杨酸类、消炎痛和保泰松等对肾脏毒性较大, 利尿药与这类药物合用可增加它们的肾毒性, 应尽量避免合用。速尿和阿斯匹林均为有机酸, 可互相竞争肾小管分

泌,两药合用可使阿斯匹林排出减少,并使血中尿酸升高,可致急性痛风。消炎痛具有水钠滞留作用,与速尿联用可产生拮抗作用。因此,利尿药与解热镇痛药配合宜慎用。

4. 与降血糖药的相互作用²⁰: 双氢氯噻嗪能直接抑制胰岛 β -细胞的功能,使血浆胰岛素水平降低,血糖升高。速尿、利尿酸能使葡萄糖耐量降低,与降血糖药联用可产生药理性拮抗作用。

5. 与抗生素的相互作用^{21,7}: 利尿药的主要毒性是对耳、肾的损害,与氨基糖甙类及先锋霉素合用时,可产生协同作用,对耳、肾的毒性增强。速尿、利尿酸可阻碍头孢菌素在肾脏的排泄,引起肾损害,故利尿药与上述抗生素合用时应慎重。

6. 与镇静、精神药物的相互作用²: 吩噻嗪类可致体位性低血压,与利尿药合用可加强利尿药的作用,引起体位性低血压的危险加重。苯妥英钠可抑制速尿在肠中的吸收,从而减弱其作用。安体舒通的酶促作用可能使巴比妥类及安定药的作用减弱。噻嗪类利尿药和碳酸锂均可抑制肾小管对钠的重吸收,合用时易引起血钠降低,并促使组织对锂摄取,从而导致锂中毒。

7. 与肌肉松弛药的相互作用: 排钾利尿药可使钾排泄增加引起低钾而加强肌肉松弛作用,严重可致呼吸肌麻痹,故不宜与琥珀胆碱、筒箭毒碱联用。

二、利尿药的毒副反应

1. 急性肾小管坏死¹⁰: 认为这是利尿药对肾脏的直接毒性作用。轻者出现蛋白尿、血尿、糖尿及氨基酸尿,重者则可引起急性肾功能衰竭。

2. 急性间质性肾炎^{11,12}: 多在用药5~10周后发生。可能是迟发型过敏反应所致,亦有认为是直接毒性作用。病人突然出现少尿、血尿及蛋白尿,血清肌酐及尿素氮升高。

3. 诱发痛风及高钙血症¹²⁻¹⁴: 速

尿、利尿酸及噻嗪类利尿药可竞争性抑制尿酸排泄,引起高尿酸血症,诱发或加重痛风发作。Paulus发现在200例高尿酸血症患者中,有20%为利尿药所致。长期使用噻嗪类及乙酰唑胺,可引起高钙血症,从而导致高钙性肾病。

4. 代谢紊乱: 1) 严重脱水: 应用强效利尿药可使大量水和电解质丢失,有效血容量和肾血流量减少,肾小球滤过率降低,导致脱水。

2) 低血钾¹⁴⁻¹⁶: 低血钾是利尿药引起的一种严重不良反应,对老年病人的影响更甚。血钾降低易使缺血心肌的应激性增高,加剧了冠心病的危险倾向。对冠心病患者无论有否心肌梗塞,室颤发生率与低血钾程度密切相关。Kaplan非常强调急性心肌梗塞时来自低血钾的威胁。所以,在应用排钾利尿药时应适当给予补钾,降低低血钾的发生率。

3) 诱发或加重糖尿病¹⁷: 噻嗪类利尿药可引起糖耐量降低和血糖升高。Amery等报道,每天服氢氯噻嗪25~50mg和氨苯喋啶50~100mg,无论空腹血糖或糖耐量试验均呈异常,并认为糖耐量的降低与低血钾密切相关。由此可见,利尿药引起糖代谢的改变,尤以排钾利尿药更明显。

4) 血脂升高^{18,19}: 利尿药对脂质代谢的影响过去不为人们所注意,近年来对利尿药引起血脂升高的报道日益增多。口服常用量的氯噻酮、氢氯噻嗪和速尿等均可引起血清甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白和极低密度脂蛋白升高,而高密度脂蛋白则呈降低倾向。因此,利尿药引起血脂升高,无疑给冠心病增加危险因素。

5. 渗透性肾病^{10,20}: 长期或大剂量应用渗透性利尿药可引起渗透性肾病。王氏报道,渗透性利尿药可引起肾皮质淤血,近曲小管上皮细胞肿胀,核偏移及出现空泡变性,管腔变小甚至闭塞,这种病变多见于缺

钠、脱水及肾血流量减少的老年人。当肾缺血时,甘露醇更易引起渗透性肾病。

6. 耳毒性:髓祥利尿药可引起蜗管内基膜上皮细胞的损伤及内淋巴电解质成分的改变,使耳蜗管传入功能低下。耳蜗组织学检查发现,蜗管内的血管纹水肿,耳蜗毛细胞破坏,因而导致暂时性或永久性耳聋。

7. 其它:甘露醇和双氢氯噻嗪可引起过敏性休克;噻嗪类利尿药诱发抗利尿激素分泌失调综合症,并可引起腹膜后输尿管周边纤维化,从而导致尿路阻塞性肾损害。

参 考 文 献

- [1] Etsuro T et al. J Clin Pharm 1979; 19(4):200
- [2] 陈思训. 药学通报 1986; 21(10):617
- [3] Donald WD et al. J Clin Pharmacol 1981; 21: 680--687
- [4] 佟承书等. 中国医院药学杂志 1985; 5(3):22
- [5] Kutti J et al. Act Med Scand 1968 183:245

- [6] 胡月娟. 中国药理学通报 1986; 2(3):47
- [7] 佟汇海. 中国医院药学杂志 1984; 4(3):26
- [8] 陈秋潮等. 新药与临床 1983; 2(2):27
- [9] Bengtsson. Act Med Scand suppl 1979; 628:63
- [10] 钱桐荪. 中华内科杂志 1985; 24(1):46
- [11] 杜学海译. 国外医学内科学分册 1981; 12:542
- [12] 郑广华等译. 国外医学泌尿系统分册 1981; 2:30
- [13] 蒋季杰. 国外医学内科学分册 1981; 8(7):293
- [14] 毕增祺等. 新医学 1985; 16(3):121
- [15] Holland NM. Am J Med 1981; 70:762--768
- [16] Kaplan NM. Am J Cardiol 1983; 51:621--627
- [17] Amery A et al. Lancet 1978; 1:681--683
- [18] Grimm RH Jr et al. Ann Intern Med 1981; 94:7--11
- [19] Gluck Z et al. Metabolism 1980; 29:240--245
- [20] 王梦寅. 解放军医学杂志 1980; 5(1):54

利福平与氨茶碱的相互作用

江西新余钢铁厂职工医院 王金元

氨茶碱是目前临床上治疗支气管哮喘的有效药物之一。最近的研究结果表明,当接受氨茶碱治疗的患者,加用利福平时,可加速氨茶碱的肾清除和肝代谢,使 $t_{1/2}$ 缩短,导致氨茶碱的血药浓度下降,严重地影响了药物的生物效应。Boyce等¹,曾观察10例联合使用氨茶碱与利福平(600mg/d)的患者,二周后,氨茶碱血药浓度曲线下面积(AUC)平均降低27% ($P<0.02$);体内总清除平均增加40%,由对照值的 $0.88\pm0.21\text{ml/min/kg}$ 增至 $1.21\pm0.29\text{ml/min/kg}$ ($P<0.02$),消除速率常数平均增加43%,由对照值的 $0.104\pm0.023\text{h}^{-1}$ 增至 $0.148\pm0.030\text{h}^{-1}$ ($P<0.02$)。由于肾清除及消除速率常数的增加,

将引起氨茶碱的 $t_{1/2}$ 缩短,平均缩短30%,由对照值的 $7.0\pm1.7\text{h}$ 缩短至 $4.8\pm0.9\text{h}$ ($P<0.02$),而分布容积无显著变化。证明两药合用后,可使氨茶碱的血浓度下降。但是,当停用利福平时,有可能引起氨茶碱的血浓度回升,而导致毒性反应。Brocks等²,报道1例患有哮喘的病孩,当合用氨茶碱与利福平(20mg/d/kg)治疗时,4d后,氨茶碱消除速率常数增加了90%,其血浓度降低了61%。并进一步证实,在两药合用后,约36h即可引起氨茶碱的血浓度下降。

产生两药相互作用变化的机理,可认为是由于利福平为一种肝脏药物代谢酶诱导剂,具有较强的酶促作用所致。大量报道证